

MATHEUS RODRIGUES DE ASSIS
Matrícula: 202526464
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Integral

-  Dashboard (/Aluno/MinhasTurmas/)
-  Informações Pessoais (/Aluno/InformacoesPessoais/)
-  Mensagens (/Aluno/Mensagens/)
-  Horários (/Aluno/QuadroDeHorarios/)

Correção de Prova

Minhas Disciplinas (/AgendamentoProva)
/ Agendamentos de Prova (/AgendamentoProva/AgendamentoDeProva/20207120252?
idDisciplinaOferta=157576&idOfertaNoEAD=0)
/ Correção de Prova

Nota Máxima

6,00

Resultado

6,00

Descrição

Considerando cada relação em $S \times T$, onde $S = T = N$ como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo:

I. $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2, 3), (4, 3)\}$

II. $\{(9, 7), (6, 5), (3, 6), (8, 5)\}$

III. $\{(12, 5), (8, 4), (6, 3), (7, 12)\}$

IV. $\{(2, 7), (8, 4), (2, 5), (7, 6), (10, 1)\}$

Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:



A

um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários

☐

B

vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários

☐

C

vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários

☐

D

vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários



E

vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários

☐

Nota

0,60

Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:



A

$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}$.

☐

B

$$\{x \in \mathbb{R} | x \leq 2\}$$

☐

C

$$\{x \in \mathbb{R} | x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}$$

☐

D

$$\{x \in \mathbb{R} | x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}$$



E

$$\{x \in \mathbb{R} | x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}$$

☐

Nota

0,60

Descrição

Sabendo que A e B são dois conjuntos tais que:

1. $(1, a)$ e $(b, 3)$ são elementos de $A \times B$;
2. $A \cap B = \{1, 3\}$

Podemos afirmar com toda segurança que:



A

$A \times B$ tem 8 elementos

☐

B

$A \times B$ tem menos de 8 elementos

☐

C

A x B tem mais de 8 elementos



D

A x B não pode ter 9 elementos

☐

E

Nada se pode afirmar sobre o número de elementos de A x B

☐

Nota

0,60

Descrição

Foi estudado todo conceito de conjuntos numéricos. Sendo assim, considere os conjuntos $A=\{1;2;3;4;5\}$; $B=\{4;5;6;7;8\}$ e $C=\{2;4;6;9;10\}$, calcule a quantidade de elementos da união dos conjuntos A, B e C.



A

15 elementos

☐

B

10 elementos



C

12 elementos

☐

D

11 elementos

☐

E

14 elementos

☐

Nota

0,60

Descrição

Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra MATEMÁTICA e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais apareçam todas juntas é igual a



A

.6!

☐

B

.5x6!



C

$\frac{6!}{4}$

☐

D

$\frac{10!}{24}$

☐

E

.6x6!

☐

Nota

0,60

Descrição

Assertiva (A): Para provar por indução matemática que uma fórmula é verdadeira para todos os inteiros positivos, deve-se verificar que a fórmula é verdadeira para $n=1$ e, então, mostrar que se a fórmula é verdadeira para um inteiro n , então é verdadeira para $n+1$.

Razão (R): Se a fórmula é verdadeira para $n=1$ e a verificação do passo de indução (hipótese e conclusão indutiva) é correta, então a fórmula será verdadeira para todos os inteiros positivos devido ao princípio da indução.

Sobre a assertiva e a razão acima, assinale:



A

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** é uma explicação de **A**.



B

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** não é uma explicação de **A**.



C

A é falsa e **R** é verdadeira.



D

A é verdadeira e **R** é falsa.



E

A é falsa e **R** é falsa.



Nota

0,60

Descrição

Sejam a relação sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ descrita no conjunto $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\}$. Quais das seguintes alternativas descreve apropriadamente o fecho transitivo (F) de R ?



A

$$F = \{(1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 2)\} \cup \mathbb{R}$$



B

$$F = \{(1, 3), (2, 2), (3, 3), (2, 4)\} \cup \mathbb{R}$$



C

$$F = \{(3, 1), (4, 4), (2, 2), (2, 4)\} \cup \mathbb{R}$$



D

$$F = \{(3, 1), (4, 4), (3, 3), (4, 5)\} \cup \mathbb{R}$$



E

$$F = \{(2, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 4)\} \cup \mathbb{R}$$



Nota

0,60

Descrição

Quais das operações a seguir são binárias ou unárias nos conjuntos dados?

I) $x \circ y = y - 3,$

$$S = \mathbb{N}$$

II) $x^\# = |x|,$

$$S = \mathbb{Z}$$

III) $x^\# = x^2,$

$$S = \mathbb{Z}$$

Qual é a alternativa verdadeira?



A

A operação descrita em I é unária e a II é binária.



B

A operação descrita em I não é binária e a III é unária.



C

A operação descrita em II e III não são operações unárias.



D

A operação descrita em III é unária, mas a II não é unária.



E

A operação descrita em I é binária, mas a III não é unária.



Nota

0,60

Descrição

Com respeito à função $f(x) = e^{-2x} + 2$, podemos afirmar:

- I) A função f representa uma parábola.
- II) A função f é decrescente.
- III) O valor de $f(0)$ é 2.
- IV) A imagem da função f são todos os reais positivos maiores que 2.

São falsas:



A

Somente I



B

Somente I e III



C

Somente II

☐

D

Somente II e IV

☐

E

Somente IV

☐

Nota

0,60

Descrição

Dado os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x = \frac{2k + 1}{4}, k \in \mathbb{N}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 14x + 40 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 1 = 0\}$$

então o número de elementos do conjunto $[(A \cap B) \cup C] \times (B - C)$ é ...?



A

0

☐

B

1

☐

C

2



D

3



E

4



Nota

0,60

Versão: 3.25.1001.2

;